

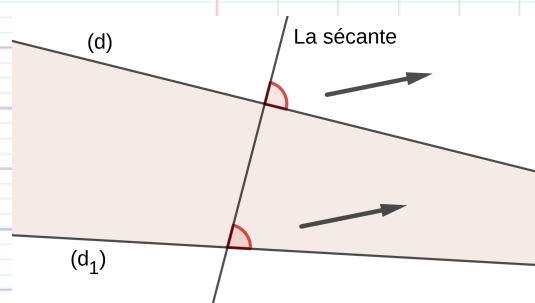
Chapitre 4 : Angles et parallélisme.

I - Angles correspondants.

Définition : On considère deux droites non superposées (d) et (d_1) coupées par une sécante. Deux angles formés par ces trois droites sont appelés correspondants si :

1. Ils n'ont pas le même sommet.
2. Ils sont situés du même côté de la sécante.
3. Un des angles est situé entre les droites (d) et (d_1) , l'autre est à l'extérieur.

Exemple :



Les angles sont bien correspondants :

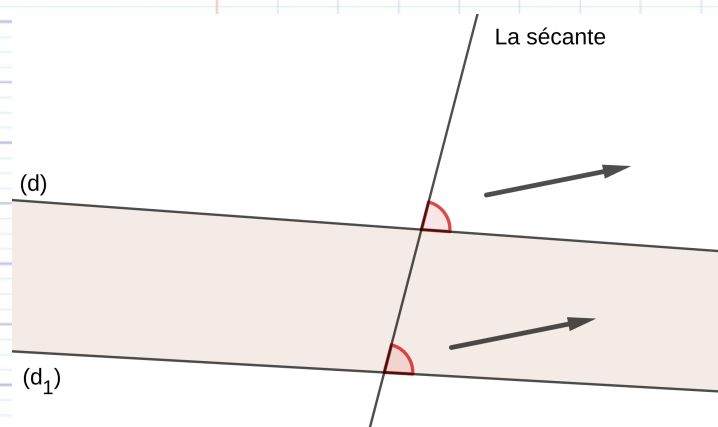
1. Ils n'ont pas le même sommet.
2. Les angles sont tous les deux situés du même côté de la sécante (ils « regardent » dans la même direction).
3. L'un des angles est entre les (d) et (d_1) , l'autre est à l'extérieur.

Remarque : Il existe au total quatre couples d'angles correspondants.

Propriété n°1 : si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles correspondants sont de même mesure.

Propriété n°2 : si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles correspondants de même mesure, alors les droites sont parallèles.

Exemple :



Situation n°1 : si l'énoncé nous informe que les droites (d) et (d_1) sont parallèles et sont coupées par une sécante.

Alors en appliquant la propriété n°1, on en déduit que les angles correspondants sont égaux.

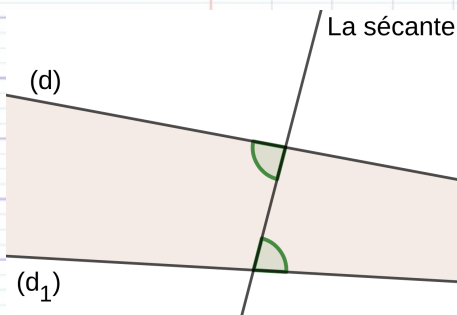
Situation n°2 : si l'énoncé nous informe que les droites (d) et (d_1) sont coupées par une sécante et que les angles correspondants sont de même mesure. **Alors** en appliquant la propriété n°2, on en déduit que les droites (d) et (d_1) sont parallèles.

II - Angles alternes-internes.

Définition : On considère deux droites non superposées (d) et (d_1) coupées par une sécante. Deux angles formés par ces trois droites sont appelés correspondants si :

1. Ils n'ont pas le même sommet.
2. Ils sont situés de part et d'autre de la sécante.
3. Un des angles est situé entre les droites (d) et (d_1) , l'autre est à l'extérieur.

Exemple :



Les angles sont bien alternes-internes :

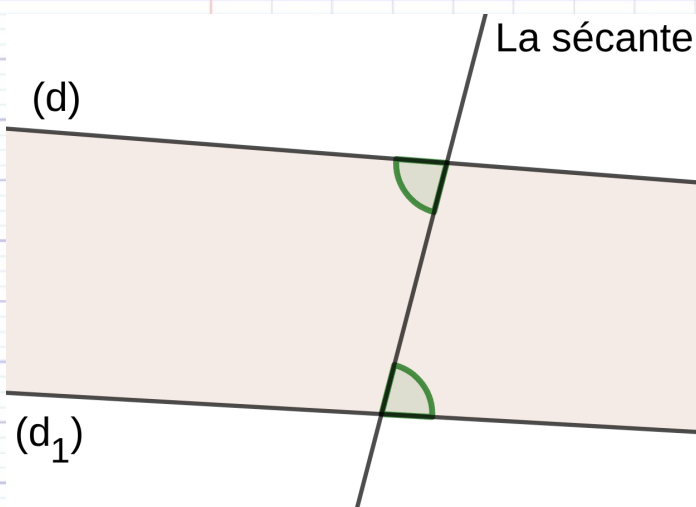
1. Ils n'ont pas le même sommet.
2. Ils sont à l'intérieur (INTERNES) de la bande délimitée par les droites (d) et (d_1) .
3. Ils sont de part et d'autre (ALTERNES) de la sécante (autrement dit, pas du « même côté » de la sécante).

Remarque : Il existe au total deux couples d'angles alternes-internes.

Propriété n°3 : si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes sont de même mesure.

Propriété n°4 : si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles alternes-internes de même mesure, alors les droites sont parallèles.

Exemple :



Situation n°3 : si l'énoncé nous informe que les droites (d) et (d_1) sont parallèles et sont coupées par une sécante.

Alors en appliquant la propriété n°3, on en déduit que les angles alternes-internes sont égaux.

Situation n°4 : si l'énoncé nous informe que les droites (d) et (d_1) sont coupées par une sécante et que les angles alternes-internes sont de même mesure. **Alors** en appliquant la propriété n°4, on en déduit que les droites (d) et (d_1) sont parallèles.